Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

Para $v = k[A]^2[B]$, la mezcla de reacción se diluye hasta triplicar su volumen. La velocidad inicial:

A) se reduce a 1/9

B) se reduce a 1/3

C) aumenta 27 veces

D) se reduce a 1/6

E) se reduce a 1/27

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Concentraciones**
   Ambas quedan en 1/3.

2. **Factor**
   $(1/3)^2 \cdot (1/3) = 1/27$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera solo el efecto sobre A.

B) Ignora los exponentes.

C) Al diluir, las concentraciones bajan.

D) Suma los efectos en vez de multiplicarlos.

Idea clave. Diluir afecta a todos los reactivos a la vez.